

Modelos econométricos

¿Un abuso del concepto?

José Roberto Ruiz Saldaña*

“... like sculpture most of the work in building a model doesn't consist of adding things, it consists of subtracting them”.

Hal R. VARIAN

I. Introducción

En la materia «Estadística» de la Especialidad en Teoría Económica de la UNAM nos solicitaron realizar un tercer ensayo, igualmente para efectos de evaluación, que tuviera como punto de partida un artículo –en este caso, en coautoría– de Roy NUÑEZ, Eva OLIMPIA y Arceo-GOMEZ.¹

Roy NUÑEZ *et al.* tuvieron como objetivo estimar el efecto de las remesas internacionales sobre el empleo, las horas de trabajo y los salarios de las y los destinatarios de dichas remesas en Perú, considerando ciertos escenarios.

Entre sus hallazgos están que las remesas reducen la participación laboral en 9,8 puntos porcentuales (pp),² tienen un efecto negativo e impacto significativo en las horas trabajadas por semana³ y reducen el salario real en un 7.6%.

Ahondar sobre el envío de dinero como un fenómeno económico complejo, para un tiempo y lugar determinado, habría sido una indagación provechosa en la ampliación de conocimientos. Sin embargo, el artículo sujeto a revisión me generó un interés por conocer más sobre qué son los **modelos**. En el artículo de Roy NUÑEZ *et al.*, cinco veces aparece el concepto⁴ y, por mor de la discusión,

* Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe. Licenciaturas en Derecho y en Filosofía por la Universidad Veracruzana así como en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¹ Roy NUÑEZ, Eva OLIMPIA y Arceo-GOMEZ, International Remittances and the Labour Market in Peru, *Economía*, 2023, Volume 46, Issue 92, pp. 125-154. <https://doi.org/10.18800/economia.202302.004>

² “De acuerdo con el tipo de empleo, puede ser visto que el decremento en el empleo ocurre tanto entre las y los trabajadores asalariados y los autoempleados (-7.5 y -3.0, respectivamente); mientras que en el trabajo formal es reducida en un -2.2 pp. Estos hallazgos arrojan evidencia que las remesas fomentan el ocio (actividades en vez de trabajo), aun si los empleos independiente e informal fuesen considerados una oportunidad. Esto nos da una idea del perfil de quien recibe las remesas en Perú, quien no estaría usando las remesas para actividades de emprendimiento”. *Idem*, p. 137.

³ “Es interesante observar que el efecto negativo es más grande en el autoempleo (-11.9 horas o -27%) que en el trabajo asalariado (-3.9 horas o -9%)”. *Ibidem*.

⁴ Por ejemplo: “En el segundo estudio, el autor –Göbel (2012)– usó la muestra del panel ENAHO 2002-2006, donde se estimó un **modelo** de efectos fijos”. *Idem*, p. 127. “Por ejemplo, la ecuación de oferta de horas de trabajo de los receptores de remesas no controla por simultaneidad en el proceso de estimación (Dermendzhieva, 2009), este hecho puede sesgar el **modelo**, por lo que en la mayoría de los casos se propone el uso de variables instrumentales”. *Ibidem*. “El **modelo** neoclásico de oferta laboral considera que cualquier incremento en los ingresos no laborales se traduce en una reducción

concédase que en algunos escritos el concepto aparece una gran cantidad de veces. Por ello, el objetivo del presente ensayo es revisar, con un mayor grado epistémico, el concepto de **modelo econométrico** en cuanto que es esta la disciplina y el transfondo que interesa.

En este sentido, la clave de lectura que se propone en este trabajo es ofrecer una caracterización de los modelos econométricos con pretensión de ubicar, en la medida de lo posible, sus condiciones necesarias para hacernos –a su vez– más sensibles sobre cuándo estamos en presencia de uno, es decir, a fin de evitar denominar **modelo** o **modelo econométrico** a varias especificaciones o expresiones que no lo sean. En otros términos, este ensayo tiene como algunas interrogantes que le motivan, las siguientes: ¿los conceptos **modelo** o **modelo econométrico** han llegado a utilizarse indiscriminadamente? ¿o sucede que ciertamente existen muchos modelos y está justificado que a todos se les denomine así? Si existen muchos modelos ¿por qué ello sería así?⁵

Pues bien, en un primer apartado ofreceré una caracterización de los modelos econométricos a partir de una revisión (no histórica)⁶ de diversas fuentes; en un segundo apartado extraeré las notas principales de dicha caracterización y, por último, se ofrecerán algunas conclusiones.⁷

II. Una caracterización de los modelos econométricos

Un primer acercamiento a la noción de **modelo econométrico** puede provenir de la revisión de ambos conceptos que ofrece la Real Academia Española. Un “modelo”, para los fines que interesa, es un esquema teórico, “generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución

de la oferta laboral, dado que el ingreso extra puede ser usado tanto para actividades de ocio y para consumo de bienes y servicios”. *Idem*, p. 128. En todos los casos, el énfasis es añadido.

⁵ Antes de comenzar, debo mencionar que esta indagación está condicionada por la dificultad de encontrar o allegarse literatura *ex profeso*; en efecto, aquello que prolifera es hemerografía en que se aplican los modelos para determinados fenómenos económicos o bien discusiones científicas particulares, esto es, altamente especializadas, pero no propiamente metaconsideraciones en torno a qué es un modelo o modelo econométrico.

⁶ Quizá el punto de arranque moderno para una reconstrucción histórica tendría que ser Jan TINBERGEN, cuya “principal contribución se centró en la construcción de modelos econométricos, basados en el amplio campo de la economía cuantitativa”. Lawrence R. KLEIN, The contribution of Jan Tinbergen to Economic Science, *De Economist*, 152, No. 2, 2004, p. 155. “Tinbergen –continúa el también Premio Nobel 1980– fue pionero en integrar la profusión de bases de datos formales, el auge de la estadística matemática y el razonamiento de la economía teórica. Estos elementos constituyen el modelo econométrico que sirve tanto a la macroeconomía como a la microeconomía”. *Ibidem*. Posteriormente, tendría que ser necesariamente recuperado Ragnar FRISCH. Para una idea sobre su impulso a la econometría –junto con François DIVISIA– véase Rosana LOURO, Víctor CRUZ-E-Silva y Felipe ALMEDIA, François Divisia in between rational economics and the establishment of the Econometric Society, *The European Journal of the History of Economic Thought*, Vol. 32, No. 1, 2025, pp. 14-34.

⁷ Para la hemerografía consultada fue sumamente útil la base de datos *Business Source Complete*, que me ofrece la Biblioteca “Francisco Xavier Clavijero” de la Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe (<https://ibero.mx/biblioteca>), como ex alumno de posgrado, a la cual agradezco sus facilidades.

económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”, mientras que por “econometría” se entiende la especialidad “que aplica al análisis económico modelos basados en técnicas matemáticas y estadísticas”.⁸

Una segunda revisión del concepto –legítima en cuanto inicial y de aproximación– es la que nos pueden ofrecer las Inteligencias Artificiales. Un modelo econométrico “es una herramienta estadística y matemática que se utiliza para representar y analizar las relaciones entre distintas variables económicas”. En esencia –continúa GEMINI– busca simplificar una realidad económica compleja para poder entenderla, cuantificarla y realizar predicciones”.⁹ Por su parte, ChatGPT señala que un modelo econométrico “es una representación matemática y estadística de una relación económica entre diversas variables”, siendo su objetivo principal “**cuantificar, analizar y predecir** comportamientos económicos basándose en datos reales”.¹⁰

Desde la perspectiva teórico-académica, podemos aproximarnos a nuestro objeto de interés, pero con la dificultad que la literatura es muy variada pues se habla de **modelo, modelo matemático, modelo económico o modelo econométrico**. Así, por ejemplo, para CHIANG y WAINWRITHT, un modelo económico, si el modelo es matematizado, “por lo general consistirá en un conjunto de *ecuaciones* diseñadas para describir la estructura del modelo. Al relacionar ciertas cantidades de *variables* entre sí en ciertas maneras, estas ecuaciones dan forma matemática al conjunto de suposiciones analíticas adoptadas. Entonces, mediante la aplicación de las operaciones matemáticas destacadas en estas ecuaciones, se puede obtener un conjunto de conclusiones que se deduzcan de manera lógica de esas suposiciones”.¹¹

Asimismo, para LOMELÍ y RUMBOS, encontramos que el proceso de modelación conlleva “tres pasos que en mayor o en menor grado determinan” dicho

⁸ www.rae.es

⁹ Para Gemini, todo modelo econométrico básico se compone de los elementos siguientes: i) variable dependiente (la variable que se pretende explicar o predecir), ii) variables independientes (variables que se utilizan para explicar a la variable dependiente), iii) parámetros (coeficientes numéricos que cuantifican la relación entre las variables independientes y la variable dependiente) y, iv) término de error o perturbación aleatoria (componente que captura todos aquellos factores que no están incluidos explícitamente en el modelo pero que aun así afectan a la variable dependiente).

¹⁰ Énfasis en el original. Para ChatGPT los tipos de modelos econométricos son: i) modelos de regresión lineal simple y múltiple, ii) modelos dinámicos, iii) modelos de series de tiempo, iv) modelos de datos de panel, v) modelos de elección discreta, vi) modelos estructurales y de correlación de errores. Cabe agregar que ChatGPT confirma que la idea en economía de *modelar* ciertamente proviene de la física “porque a finales del siglo XIX y principios del XX, los economistas querían que su disciplina fuera tan **precisa, científica y cuantitativa** como la física” por ello, la economía adoptó “la **metodología científica y matemática** de la física”, buscó “explicar los fenómenos económicos mediante **modelos abstractos y ecuaciones**” e “intentó lograr el mismo nivel de **precisión y capacidad predictiva** que tenía la física”. Énfasis en el original.

¹¹ Alpha C. CHIANG y Kevin WAINWRITHT, *Métodos fundamentales de economía matemática*, trad. Francisco Sánchez Frago y Raúl Arriola Juárez, McGrawHill, 4ª edición, México, 2006, p. 5. Énfasis en el original.

proceso: i) abstracción del mundo, ii) deducción a partir del modelo y iii), verificación, predicción y usos.¹²

Para Søren JOHANSEN no parece que haya reglas generales para construir un modelo, “particularmente porque los modelos pueden servir para muy diferentes propósitos (...) tú puedes desarrollar una idea de lo que haces con el tipo de problemas que investigas. Pero si cambias de campo, probablemente tengas que empezar desde cero. Por lo tanto, cuanto más experiencia tengas con diferentes tipos de modelos, más probable será que encuentres uno bueno la próxima vez que lo necesites.”¹³ En ese sentido, Charles F. MANSKI apunta que no se debe afirmar “de forma abstracta que un modelo es útil o no. La utilidad depende del contexto de la decisión”.¹⁴

Por su parte, para Kevin D. HOOVER, los modelos “son instrumentos para relatar verdades sobre el mundo”, “son gobernados por sus propiedades constitutivas, mecanismos internos y reglas de operación”, “quizá la principal función de los modelos es funcionar como motores para el análisis contrafáctico” y, en la economía, se valoran los modelos “porque clarifican las acciones de mecanismos ocultos”.¹⁵

Parace inevitable entonces que haya una multiplicidad de modelos. Simon WREN-LEWIS señala que la *división del trabajo* entre los economistas ha significado que aquellos concentrados en la teoría (teóricos) no fueran los mismos de aquellos concentrados en cómo interpretar la evidencia del pasado (económetras). “Más y más miembros de cada grupo llegaron a estar insatisfechos con el compromiso ecléctico que los macromodelos tradicionales representaban”.¹⁶ Si esto es así, la división del trabajo para comprender los fenómenos macroeconómicos y los microeconómicos también estaría arrojando precisamente la existencia de varios modelos econométricos.¹⁷

¹² Héctor LOMELÍ y Beatriz RUMBOS, *Métodos Dinámicos en Economía. Otra Búsqueda del Tiempo Perdido*, Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, 2001, p. 6. A propósito de los modelos –matemáticos–, LOMELÍ y RUMBOS apuntan que, “... dado que un modelo sólo representa algunos aspectos del objeto, pueden existir distintos modelos de un mismo objeto”. *Idem*, p. 8. Igualmente, apuntan que en un modelo matemático, “la abstracción adecuada del objeto de estudio incluye la identificación y medición de los factores considerados relevantes. Asimismo, se tiene una conjetura de las relaciones que existen entre ellos y su comportamiento”. *Idem*, p. 9.

¹³ Rocco MOSCONI y Paolo PARUOLO, A Conversation with Søren Johansen, *Econometrics*, 2022, 10, p. 13. Es el investigador el que “puede elegir una amplia gama de técnicas o modelos econométricos: paramétricos o no paramétricos, lineales, no lineales, de series de tiempo, panel, o corte transversal”. Owen Eli CEBALLOS Mina y Carlos Alberto DUQUE García, *Econometría en los programas de economía: mitos y barreras de enseñanza-aprendizaje*, *Revista Nicolaita de Estudios Económicos. Nueva Época*, Volumen XVII, Número 1, Enero – Junio 2022, p. 78.

¹⁴ Charles F. MANSKI, *Econometrics for Decision Making: Building Foundations Sketched by Haavelmo and Wald*, *Econometrica*, Vol. 89, No. 6 (November, 2021), p. 2835.

¹⁵ Kevin D. HOOVER, The role of hypothesis testing in the molding of econometric models, *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*, Vol. 6, Issue 2, Autumn 2003, pp. 45-46. Énfasis en el original.

¹⁶ Simon WREN-LEWIS, Many Models at the Bank of England, *Economic Outlook*, July 1999, p. 18.

¹⁷ Para una revisión, en sede de modelo macroeconómico, véase Robert J. BARRO, *Macroeconomics*, Massachusetts Institute of Technology, fifth edition, fourth printing, USA, 2001, pp. 867. Para un examen sobre los avances en la especificación y estimación de modelos econométricos de elección probabilística, véase Daniel MCFADDEN, Econometric Models for Probabilistic Choice among Products, *Journal of Business*, 1980, vol. 53, no. 3, pp. S13-S29.

Además de la división del trabajo, las *necesidades* de cuantificación, analíticas y de predicción *en el desahogo o desarrollo del trabajo especializado* genera la proliferación de modelos. No es lo mismo buscar mostrar asociaciones –modelos correlacionales– que buscar identificar y cuantificar el efecto causal –modelos de estimación causal–;¹⁸ o bien trabajar con una sola variable independiente para predecir la dependiente –modelos de regresión lineal simple– que trabajar con dos o más variables independientes –modelos de regresión múltiple–; como tampoco es lo mismo la inclusión de la dimensión temporal –modelos dinámicos–¹⁹ que abordar un instante fijo o estado de equilibrio –modelos estáticos–; asimismo, importa si los datos están ordenados en el tiempo y hay manera de identificar patrones –modelos de serie de tiempo–; si los datos de corte transversal están combinados con series de tiempo y se observan las mismas entidades en múltiples puntos en el tiempo –modelos de datos de panel–; si se modelan decisiones entre un conjunto finito, mutuamente excluyente y exhaustivo de alternativas –modelos de elección discreta–; si se analizan las relaciones de dependencia entre múltiples variables a través de un sistema de ecuaciones –modelos estructurales–; o incluso estudiar la relación entre los errores de un modelo estadístico –modelos de correlación de errores–. Es decir, al hablar de modelos econométricos abordamos necesariamente una dimensión teleológica, esto es, sobre las *finalidades* que se persiguen en la indagación o representación correspondiente.²⁰

Ahora bien, la diversidad de modelos como resultado *de la división y especialización del trabajo* no es pacífica en el sentido que está detrás un problema metodológico y filosófico, esto es, más de fondo: el problema de la confrontación teoría-datos en la econometría. Para una corriente, la teoría es primero, hay preeminencia de la teoría; para otra corriente, la observación de los datos por inducción nos lleva a descubrir regularidades o las “leyes”, en ese sentido, los datos son primero y; para otra corriente, hay una tercera vía.²¹ Así, la diversidad de

¹⁸ Para un examen sobre desarrollos de herramientas econométricas para abordar cuestiones de causalidad en el contexto de la estimación del impacto de las políticas, véase Susan ATHEY y Guido W. IMBENS, The State of Applied Econometrics. Causality and Policy Evaluation, *Journal of Economic Perspectives*, Volume 31, Number. 2, Spring 2017, pp. 3-32.

¹⁹ Sobre el tamaño de los modelos econométricos dinámicos véase Yves BALASKO, The size of dynamic econometric models, *Econometrica*, Vol. 52, No. 1, January 1984, pp. 123-141.

²⁰ En todo ese abanico de finalidades, no debe olvidarse a su vez el tipo de datos que se utilizan –experimentales u observacionales–, lo que abre nuevas problemáticas, como el de la “observación pasiva”: utilización de datos que sin poder modificar variables. Para consideraciones sobre cómo “detectar y medir las influencias importantes (también llamadas factores causales) de un sistema económico bajo investigación cuando las observaciones son pasivas”, véase Marcel BOUMANS, The Problem of Passive Observation, *History of Political Economy*, 42:1, 2010, pp. 75 – 110.

²¹ Para una síntesis sobre estas tres tradiciones sobre el problema de la confrontación teoría-datos, véase John-Oliver ENGLER, Julius J. BEECK y Henrik VON WEHRDEN, Mostly harmless econometrics? Statistical paradigms in the “top five” from 2000 to 2018, *Journal of Econometric Methodology*, 32:1, pp. 14-32 [quienes se basan para ello en A. SPANOS, Theory testing in economics and the error-statistical perspective. In D.G. Mayo, & A. Spanos (Eds.), *Error and inference. Recent exchanges on experimental reasoning, reliability, and the objectivity and rationality of science*, Cambridge University Press, 2010, pp. 202-246]. La tercera tradición –continúan John-Oliver ENGLER *et al.*– “comienza con un modelo (o un conjunto de modelos) conformado para limitar el conjunto de modelos plausibles dados los datos. Es decir, la tercera vía pone fuerte énfasis en tener

modelos econométricos podría estarse originando asimismo por presupuestos desde los que se parte, visiones o razones contrapuestas.

Quizá no como un problema más de fondo, pero sí relevante metodológicamente, también está la cuestión sobre la diversidad del contexto material del que el modelo –en este caso macroeconómico– intenta dar cuenta, esto es, si son economías desarrolladas o no. Aunque la “estructura y especificación” de los modelos –entre países desarrollados y los que no lo son– no cambiara totalmente, pues versan sobre la economía, sí habría diferencia, al parecer entre “tamaño, complejidad, refinamiento de los mecanismos del mercado, y la velocidad con la cual los órganos macroeconómicos funcionan”.²² En este sentido, conocer el contexto no sería sólo una recomendación para hacer un modelo, sino que el contexto determinaría en un sentido los componentes de éste.²³

III. Notas relevantes sobre los modelos econométricos.

Si lo hasta aquí anotado se suscribe, se puede sostener que los modelos (sin adjetivos o sin especificar la especie) son esquemas o representaciones de la realidad. En este sentido, no necesariamente se trata de esquemas expresados de forma matemática y/o estadística. Sin embargo, por definición, un **modelo econométrico necesariamente es un esquema matematizado y estadístico de la realidad**. La cautela debe provenir entonces si en determinado contexto se utiliza el concepto de *modelo* genéricamente hablando, sin poder relacionarlo con la econometría, así como –si concedido que es una representación econométrica de la realidad–, permite dar cuenta de lo que pretende, pero esa es otra discusión.

Los modelos econométricos **necesariamente simplifican la realidad**. Si un modelo de este tipo incluye toda la realidad, por definición, ya no es modelo. El modelo econométrico que explícita o implícitamente así lo hiciera, no debiera descartarse por sospechoso, sino que, *a priori*, debe descartarse. No es esta la sede para definir qué sería un intento por explicar toda la realidad –si una filosofía, integración de las ciencias, metafísica–, sino que sirve circunscribirnos a la característica de la simplificación de la realidad en cuanto inherente al concepto.²⁴

Los modelos econométricos, por otra parte, **necesariamente tienen una finalidad**, la cual, como mínimo, puede formularse en términos de cuantificar-para-

en cuenta las regularidades estadísticas en los datos sin dejar de estar conformada por la teoría económica relevante para los fenómenos en estudio”. *Idem*, pp. 16-17.

²² Abel BELTRÁN DEL RIO y Lawrence R. KLEIN, “Macroeconometric Model Building in Latin America: The Mexican Case”, contenido en Nancy D. RUGGLES (editora), *The Role of the Computer in Economic and Social Research in Latin America*, NBER, California, 1974, p. 161.

²³ La recomendación de conocer el contexto es en el sentido de “familiarizarse íntimamente con el fenómeno que se investiga: su historia, instituciones, limitaciones operativas, peculiaridades de medición, costumbres culturales, etcétera, yendo más allá de una revisión exhaustiva de la literatura. Peter E. KENNEDY, *Sinning in the basement: what are the rules? The ten commandments of applied econometrics*, *Journal of Economic Surveys*, Vol. 16, No. 4, 2002, p. 573.

²⁴ Piénsese intuitivamente en una maqueta de una casa que ofrecería una o un arquitecto. Si con la pretensión de dar cuenta de toda la casa, la maqueta incorporara todo lo que tendrá esta una vez construida, la supuesta maqueta equivaldría a la casa misma, dejaría de ser un modelo a escala reducida de dicha construcción.

comprender-para-predecir fenómenos económicos. Es importante no confundir la deficiencia de esta finalidad que se desdobra, con la ausencia de cualesquiera de esas dimensiones. Si un modelo econométrico deficientemente cuantifica, permite comprender o predecir el fenómeno económico, es un modelo que requiere revisarse y mejorarse, pero sí tendría ese estatus. Si no cuantifica, permite comprender o predecir, no debiera llamarse *modelo econométrico*.

Como la realidad económica es compleja, la matemática y la estadística se han desarrollado y existe la división del trabajo, el esquema matematizado y estadístico, que simplifica la realidad para cuantificarla, comprenderla y predecirla, ha generado indefectiblemente la proliferación de modelos econométricos. Entonces, **necesariamente hay diversidad de modelos econométricos**. Es posible que esta diversidad, analíticamente sustentada, más ciertamente el abuso en la utilización del concepto, genere la impresión de la existencia de un conjunto muy amplio de tipos de modelos, pero más allá de la hipótesis, lo cierto es que sí hay una diversidad de tipos de modelos econométricos, sí debemos ser cautos a qué se le denomina así en la literatura económica y sí debemos ser escrupulosos sobre si cumplen su finalidad.

Aunque útiles y valiosos los modelos econométricos –en cuanto esquemas matematizados y estadísticos que simplifican y cuantifican la realidad económica para comprenderla y predecirla–, no deben considerarse como la única herramienta para hacer economía. Obtener resultados –entre ellos los socialmente relevantes– de los modelos econométricos requiere experiencia (hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo),²⁵ tanto para *plantear el modelo* como para *cuestionarlo e interpretar los hallazgos*. En este sentido, **los modelos econométricos son necesarios, pero no suficientes para hacer economía**.

IV. A manera de conclusión

Un modelo econométrico necesariamente es: i) un esquema matematizado y estadístico de la realidad, ii) tal esquema *simplifica* dicha realidad y, iii) tiene una *finalidad*, a saber, cuantificar-para-comprender-para-predecir fenómenos económicos. A propósito de los modelos econométricos puede decirse, además: a) necesariamente hay diversidad de estos y, b) son necesarios, pero no suficientes para hacer economía. Esta caracterización, evidentemente, no es una verdad universal, por lo que está abierta a la discusión. Pero con independencia de la aceptación o no de dicha caracterización, sería recomendable estar atentos en la literatura económica y econométrica a qué se le denomina **modelo** o **modelo econométrico** pues puede estarse hablando en todo caso de algo distinto, como *sistema*,²⁶ *técnica*²⁷ o *métodos*.²⁸

²⁵ www.rae.es

²⁶ “Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto”. www.rae.es

²⁷ “Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte”. Sinónimos: procedimiento, método, sistema, tecnología, ciencia, arte. www.rae.es

²⁸ Para una visión en el sentido que la transición de la economía aplicada puede ser vista como una transición de los modelos a los métodos, véase Matthew T. PANHANS y John D. SINGLETON, The

Sobre las preguntas que motivaron a escribir este ensayo, a saber, ¿los conceptos **modelo** o **modelo econométrico** han llegado a utilizarse indiscriminadamente? ¿o sucede que ciertamente existen muchos modelos y está justificado que a todos se les denomine así? Si existen muchos modelos ¿por qué ello sería así?, puede responderse que sí existen muchos modelos y que, aunado a ello, la utilización considerable del concepto genera la impresión de una cantidad todavía mucho mayor de estos, por lo que sí sería conveniente alertarnos, dentro de la literatura económica y econométrica, sobre si efectivamente se trata de un modelo, esto es, si se justifica en el caso concreto la denominación. Por lo que hace a la gran cantidad de modelos econométricos, ello puede explicarse por el desarrollo de la matemática y la estadística, así como la división y especialización del trabajo.

La econometría no es un campo pacífico en que pueda aspirarse a la existencia de unos cuantos e inmutables modelos. La confluencia de la matemática, la estadística y la economía podría explicar su dinamismo. En acto está ya el impulso que la econometría recibe de la *revolución de los datos*, lo cual ameritaría una reflexión por sí misma, quizá en la línea que apunta David COLANDER: es “probable que (las técnicas informáticas de bajo costo para analizar los datos) planteen importantes desafíos a la forma en que se practica actualmente la econometría: eliminarán gran parte del trabajo rutinario. Pero lo que no eliminarán es la necesidad de razonamiento reflexivo y de una especificación precisa de la pregunta que se plantea”.²⁹

Fuentes consultadas

Hemerográficas

ANUNDSEN André K., KROGH Tord S., NYMOEN Ragnar y VISLIE Jon, Overdeterminacy and Endogenous Cycles: Trygve Haavelmo's Business Cycle Model, *Metroeconomica* 65:3, (2014), pp. 460 – 486. DOI: 10.1111/meca.12049.

ATHEY Susan y W. IMBENS Guido, The State of Applied Econometrics. Causality and Policy Evaluation, *Journal of Economic Perspectives*, Volume 31, Number. 2, Spring 2017, pp. 3-32.

BALASKO Yves, The size of dynamic econometric models, *Econometrica*, Vol. 52, No. 1, January 1984, pp. 123-141.

BARRO Robert J., *Macroeconomics*, Massachusetts Institute of Technology, fifth edition, fourth printing, USA, 2001, pp. 867.

BELTRÁN DEL RIO Abel y KLEIN Lawrence R., “Macroeconometric Model Building

Empirical Economist's Toolkit: From Models to Methods, *History of Political Economy* 49, (anual suppl.), 2017, pp. 127-157.

²⁹ David COLANDER, Introduction to symposium on teaching undergraduate econometrics, *The Journal of Economic Education*, Vol. 50, No. 5, 2019, p. 341.

- in Latin America: The Mexican Case”, contenido e RUGGLES Nancy D. (editora), *The Role of the Computer in Economic and Social Research in Latin America*, NBER, California, 1974, pp. 161-190.
- BOUMANS Marcel, The Problem of Passive Observation, *History of Political Economy*, 42:1, 2010, pp. 75 – 110. DOI 10.1215/00182702-2009-063.
- BRENNAN Michael J., Book Review on *Econometric Model Building, Essays on the Causal Chain Approach*, Edited by Herman O. A. Wold, Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1964, pp. 419, contenida en *Southern Economic Journal*, Vol. 31, No. 4 (April 1965).
- CEBALLOS Mina Owen Eli y DUQUE García Carlos Alberto, Econometría en los programas de economía: mitos y barreras de enseñanza-aprendizaje, *Revista Nicolaita de Estudios Económicos. Nueva Época*, Volumen XVII, Número 1, Enero – Junio 2022, pp. 65-82. DOI: 10.33110/rnee.v17il.335
- CHIANG Alpha C. y WAINWRIGHT Kevin, *Métodos fundamentales de economía matemática*, trad. Francisco Sánchez Fragozo y Raúl Arriola Juárez, McGrawHill, 4ª edición, México, 2006, 687 pp.
- COLANDER David, Introduction to symposium on teaching undergraduate econometrics, *The Journal of Economic Education*, Vol. 50, No. 5, 2019, pp. 337-342 <https://doi.org/10.1080/00220485.2019.1654955>
- ENGLER John-Oliver, BEECK Julius J. y VON WEHRDEN Henrik, Mostly harmless econometrics? Statistical paradigms in the “top five” from 2000 to 2018, *Journal of Econometric Methodology*, 32:1, pp. 14-32, DOI: 10.1080/1350178X.2025.2468462
- GOLDBERGER Arthur S., Book Review on *Econometric Model Building: Essays on the Causal Chain Approach*. Edited by HERMAN O. A. WOLD. (Contributions to Economic Analysis XXXVI). Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1994, Pp. xiii, 419. \$12.80, *The American Economic Review*, Vol. 55, No. 3, 1965, pp. 582-584.
- HOOVER Kevin D., The role of hypothesis testing in the molding of econometric models, *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*, Vol. 6, Issue 2, Autumn 2003, pp. 43-65.
- ISRAEL Karl-Friedrich, Pawel Ciompa and the meaning of econometrics: a comparison of two concepts, *The European Journal of the History of Economic Thought*, 2023, Vol. 30, No. 4, pp. 635-657. <https://doi.org/10.1080/09672567.2023.2225862>
- KASSENS Alice Louise, Theory vs. practice: Teaching undergraduate econometrics,

The Journal of Economic Education, Vol. 50, No. 4, 2019, pp. 367-370.
<https://doi.org/10.1080/00220485.2019.1654958>

KENNEDY Peter E., Sinning in the basement: what are the rules? The ten commandments of applied econometrics, *Journal of Economic Surveys*, Vol. 16, No. 4, 2002, pp. 569-589.

KLEIN Lawrence R., The contribution of Jan Tinbergen to Economic Science, *De Economist*, 152, No. 2, 2004, pp. 155-157.

LOMELÍ Héctor y RUMBOS Beatriz, Métodos Dinámicos en Economía. Otra Búsqueda del Tiempo Perdido, Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, 2001, 420 pp.

LOURO Rosana, CRUZ-E-Silva Victor y ALMEDIA Felipe, François Divisia in between rational economics and the establishment of the Econometric Society, *The European Journal of the History of Economic Thought*, Vol. 32, No. 1, 2025, pp. 14-34 <https://doi.org/10.1080/09672567.2024.2384887>

MALINVAUD Edmond, Econometric Methodology at the Cowles Commission: Rise and Maturity, <https://cowles.yale.edu/sites/default/files/2022-08/50th-malinvaud.pdf>

MANSKI Charles F., Econometrics for Decision Making: Building Foundations Sketched by Haavelmo and Wald, *Econometrica*, Vol. 89, No. 6 (November, 2021), pp. 2827 – 2853.

MCFADDEN Daniel, Econometric Models for Probabilistic Choice among Products, *Journal of Business*, 1980, vol. 53, no. 3, pp. S13-S29.

MOSCONI Rocco y PARUOLO Paolo, A Conversation with Søren Johansen, *Econometrics*, 2022, 10, 21 pp.
<https://doi.org/10.3390/econometrics10020021>.

PANHANS T. Matthew y SINGLETON D. John, The Empirical Economist's Toolkit: From Models to Methods, *History of Political Economy* 49, (annual suppl.), pp. 127-157. 2017. DOI 10.1215/00182702-4166299

SILBER William L., The econometric model comes up to bat, *Banking*, March 1975, vol. 67, pp. 35 y 121.

TOPOROWSKI Jan, Mathematics as natural law: an epistemological critique of formalisms in economics, contenido en ARESTIS Philip, DESAI Meghnad y DOW Sheila (editores), *Methodology, Microeconomics and Keynes: Essays in Honour of Victoria Chick*, Vol. 2, Routledge, London, 2002, pp. 84-94.

VARIAN Hal R., How to Build an Economic Model in Your Spare Time,

<https://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/how.pdf>

WREN-LEWIS Simon, Many Models at the Bank of England, *Economic Outlook*, July 1999, pp. 17-21.

Páginas de internet

<https://chatgpt.com>

<https://cowles.yale.edu/sites/default/files/2022-08/50th-malinvaud.pdf>

<https://gemini.google.com>

<https://ibero.mx/biblioteca>

<https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/all/>

<https://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/how.pdf>

<https://rae.es>